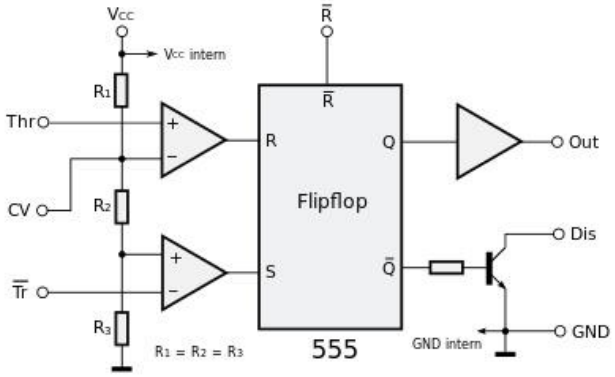
# ČASOVAČ 555

## Charakteristika

- Univerzální obvod pro časovací aplikace
- Výstupem pravoúhlý signál
- BKO, MKO, AKO, Schmittův KO, …

## princip a vnitřní struktura

- Vnitřní struktura:




- Základ tvoří trojice 5k odporů ve vstupní části, které dělí napájecí napětí na třetiny
- Následuje dvojice komparátorů, které ovládají RS klopný obvod
- Přivedením napětí menší než 1/3 *U*CC na vstup TRIG je sepnut RS KO (výstup 0 V, tranzistor DIS otevřený)
- Přivedením napětí větší než 2/3 *U*CC na vstup THR je resetován RS KO KO (výstup přibližně *U*CC, tranzistor DIS uzavřený)

## monostabilní klopný obvod (MKO) / časovač (schéma, výpočet délky pulsu)

- Pouze jeden stabilní stav – generátoru pulsů

- Výpočet délky pulsu:

$$U_{\mathrm{THR}} = \frac{2}{3}U_{\mathrm{CC}} = U_{\mathrm{CC}}\left(1 - e^{\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$\frac{2}{3} = 1 - e^{\frac{t}{\tau}}$$

$$e^{\frac{t}{\tau}} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{t}{\tau} = \ln\frac{1}{3}$$

$$t = \tau \cdot \ln\frac{1}{3}$$

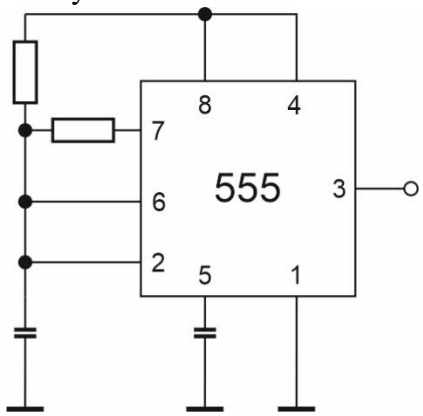
$$\boxed{t = RC \cdot \ln\frac{1}{3}}$$

**znovuspustitelný/zastavitelný MKO**

- Znovuspustitelný – vybitím kondenzátoru
- Zastavitelný – vstupem RESET (4)

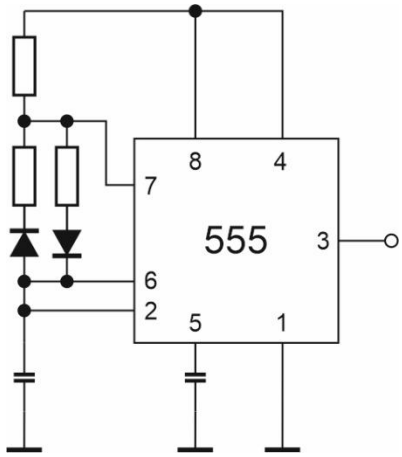
**astabilní klopný obvod (AKO)**

- Žádný stabilní stav – oscilátor




**řešení nezávisle nastavitelné aktivní/neaktivní části pulsu**

- Použitím dvojice diod – oddělení nabíjecího a vybíjecího odporu
- Vzniká závislost kmitočtu na napájecím napětím – nelinearita odporu diody




**AKO –nastavení kmitočtu pomocí vstupu CV (Control Voltage)**

- Vstup CV je připojen přímo na odporový dělič – lze měnit porovnávací úrovně